FYSICA · 🚀 BOOST DOORSTROOM — 3DE EN 4DE MIDDELBAAR

Grootheden, eenheden en nauwkeurig meten

De grootheden en hun SI-eenheden, de voorvoegsels, omrekenen, beduidende cijfers, vectoren en verbanden tussen grootheden.

1 Grootheid, eenheid en symbool

Een **grootheid** is iets dat je kan meten, zoals een lengte of een massa. Elke grootheid heeft een **symbool** en een **eenheid**. Een getal zonder eenheid betekent in de fysica niets: een 5 kan 5 m, 5 kg of 5 s zijn. **Twee metingen zijn alleen met elkaar te vergelijken als ze in dezelfde eenheid staan.**

Grootheid	Symbool	SI-eenheid	Andere eenheid
lengte, hoogte, diepte	l, h	meter (m)	—
oppervlakte	A	vierkante meter (m^2)	—
volume	V	kubieke meter (m^3)	liter (L)
massa	m	kilogram (kg)	ton (t)
tijd, tijdsduur	t, Δt	seconde (s)	minuut, uur
temperatuur	θ	—	graad Celsius (°C)
absolute temperatuur	T	kelvin (K)	—
snelheid	v, v_g	meter per seconde (m/s)	km/h
versnelling	a, a_g, g	$\mathrm{m/s}^2$	—
kracht	F	newton (N)	—
druk	p	pascal (Pa)	bar
arbeid, energie, warmte	W, E, Q	joule (J)	kWh, calorie
vermogen	P	watt (W)	—
moment van een kracht	M	newtonmeter (Nm)	—
stroomsterkte	I	ampère (A)	—
spanning	U	volt (V)	—
weerstand	R	ohm (Ω)	—
massadichtheid	ρ	kg/m^3	g/L

Een paar ervan zijn makkelijk te verwisselen. De **newton is de SI-eenheid van kracht**, niet de kilogram: die hoort bij de massa. De **pascal** is de eenheid van **druk**, want één pascal is één newton per vierkante meter. De **joule** hoort bij de **arbeid, de energie en de warmte**, en de **watt** bij het **vermogen**: **één watt is één joule per seconde**. De **ohm** hoort bij de weerstand.

De kilogram is een uitzondering. Ze is de SI-eenheid van massa, ook al staat er al een voorvoegsel in. Alle andere SI-eenheden staan zonder voorvoegsel.

De **liter en de kilometer per uur zijn geen SI-eenheden**, maar je mag ze gebruiken. De SI-eenheid van volume is de kubieke meter, die van snelheid de meter per seconde. De **ton is geen SI-eenheid**, de kilogram wel.

---

2 De voorvoegsels, van mega tot nano

Naam	Symbool	Waarde
mega	M	10^6
kilo	k	10^3
hecto	h	10^2
deca	da	10^1
deci	d	10^{-1}
centi	c	10^{-2}
milli	m	10^{-3}
micro	μ	10^{-6}
nano	n	10^{-9}

Kilo is duizend (10^3), **mega een miljoen** (10^6), **hecto honderd** (10^2) en **deca tien** (10^1). Naar beneden: **milli een duizendste** (10^{-3}), **micro een miljoenste** (10^{-6}) en **nano** 10^{-9}. **Deca is dus niet honderd**, dat is hecto.

3 Omrekenen en de wetenschappelijke notatie

Omrekening	Hoe	Voorbeeld
km naar m	× 1000	$2{,}5$ km = 2500 m
mm naar m	÷ 1000	45 mm = $0{,}045$ m
ton naar kg	× 1000	$2{,}4$ ton = 2400 kg
liter naar m^3	÷ 1000	$500\ L = 0{,}5\ \mathrm{m}^3$
km/h naar m/s	÷ $3{,}6$	72 km/h = 20 m/s
m/s naar km/h	× $3{,}6$	$25\ m/s = 90$ km/h
minuut naar s	× 60	een kwartier = 900 s
°C naar K	+ $273{,}15$	$25°\mathrm{C} = 298$ K

De **omrekening van km/h naar m/s** komt van de twee eenheden samen: in één kilometer zitten 1000 m en in één uur 3600 s, en $3600/1000 = 3{,}6$. Daarom **deel je door** $3{,}6$ om naar m/s te gaan en vermenigvuldig je met $3{,}6$ om terug te keren. **Een snelheid in m/s is dus een grotere eenheid dan een snelheid in km/h**, hoewel er kilo in staat: de uren in de noemer maken het verschil.

In de **wetenschappelijke notatie** staat er **één cijfer van** 1 **tot** 9 **voor de komma**, maal een macht van tien. Zo wordt $0{,}00045$ **m gelijk aan** $4{,}5 \times 10^{-4}$ **m**: de komma schuift vier plaatsen naar rechts, dus de exponent is -4. 45×10^{-5} **is dezelfde waarde maar geen wetenschappelijke notatie**, want er staan twee cijfers voor de komma.

Een **kwadraat van een eenheid rekent anders om**. Een oppervlakte van $0{,}20$ m bij $0{,}20$ m is $0{,}040\ \mathrm{m}^2$, niet $0{,}40\ \mathrm{m}^2$: je vermenigvuldigt de twee lengtes.

4 Nauwkeurig meten

Een meting is nooit exact. Elk meetinstrument heeft een **beperkte nauwkeurigheid**: dat zegt **hoe fijn het kan aflezen**. Daarnaast heeft elk instrument een **meetbereik**: **het grootste getal dat het kan meten**. Meet je daarboven, dan loopt het instrument over of gaat het stuk.

Je kiest een instrument dus op **twee** dingen: de waarde moet binnen het meetbereik passen, én de streepjes moeten fijn genoeg zijn. Wil je $0{,}8$ **L water afmeten**, dan is een **cilinder van** 1 **L met streepjes per** 10 **mL** het geschiktst: in een cilinder van 100 mL of 50 mL past het niet, en bij een cilinder van 5 L met streepjes per 100 mL zijn de streepjes te grof.

Het aantal **beduidende cijfers** van je antwoord moet bij die nauwkeurigheid passen. **Nullen vooraan tellen niet mee, nullen achteraan wel**: $0{,}0250$ **m heeft drie beduidende cijfers**, want die laatste nul zegt dat er tot op de tiende millimeter gemeten is. Noteert iemand met een gewoon meetlint $1{,}2534$ **m**, dan is dat vreemd: **een meetlint kan niet tot op een tiende millimeter meten**, dus $1{,}253$ m is het meest dat je mag opschrijven. Staan er achteraan nullen **zonder komma**, dan tellen ze niet mee: 7000 **kg zo geschreven heeft één beduidend cijfer**, want je weet niet of er tot op de kilogram gemeten is.

Je antwoord heeft nooit meer beduidende cijfers dan het minst nauwkeurige gegeven, en er staat **altijd een eenheid bij**. **Afronden doe je pas op het einde**, niet bij elk tussenresultaat: anders sleep je een afrondingsfout mee.

Welk instrument waarvoor: een **balans** meet een **massa**, een **dynamometer** een **kracht**, een **maatcilinder** een **volume**, een **manometer** een **druk** in een vat, een **barometer** de **luchtdruk**, een **chronometer** een **tijd**, een **thermometer** een **temperatuur** en een **multimeter** een **spanning, stroomsterkte of weerstand**.

Een instrument dat je niet gebruikt, schakel je uit. Het verbruikt anders zijn batterij, het kan warm worden, en een multimeter op de verkeerde stand kan stuk gaan.

Schatten hoort bij meten. Water heeft een massadichtheid van 1000 kg/m^3, dus **één liter water weegt ongeveer één kilogram** en een fles van $1{,}5$ L ongeveer $1{,}5$ kg. Een mens van 700 kg of een auto die 300 km/h door de stad rijdt, kan niet: zo'n schatting verraadt een rekenfout.

5 Vectoren en verbanden tussen grootheden

Sommige grootheden hebben een **richting**. Dat zijn de **vectoriële grootheden**, en die hebben **vier kenmerken: grootte, richting, zin en aangrijpingspunt**. **Verplaatsing, snelheid, versnelling en kracht** zijn vectoren; **massa, temperatuur, druk en energie** zijn gewone getallen met een eenheid. Een **pijltje boven het symbool** zegt dat je de vector bedoelt; zonder pijltje bedoel je enkel de grootte.

Tussen twee gemeten grootheden zoek je een **verband**.

Verband	Wat blijft gelijk	Grafiek
recht evenredig	de verhouding y/x	rechte door de oorsprong
lineair	de toename per stap	rechte, niet door de oorsprong
omgekeerd evenredig	het product x.y	dalende kromme
kwadratisch	y/x^2	parabool

Een lineair verband is dus niet altijd recht evenredig: enkel een rechte *door de oorsprong* is dat. Bij een **omgekeerd evenredig verband tussen p en V blijft p.V gelijk**: wordt V twee keer zo groot, dan wordt p twee keer zo klein. Bij een **kwadratisch verband**, zoals $E_k = m \cdot v^2/2$, wordt E_k **vier keer zo groot als v verdubbelt**.

De **steilheid van een rechte** betekent iets. Zet je de veerkracht uit tegen de lengteverandering van een veer, dan is de **steilheid de veerconstante**, want $k = F_v/\Delta l$.

Een formule omvormen om één grootheid **vrij te maken**, doe je stap voor stap. Uit $p = F/A$ **volgt** $A = F/p$: vermenigvuldig beide leden met A en deel daarna door p.

> 💡 **Weetje.** Schatten vooraf is het goedkoopste nalezen dat bestaat. Weet je dat een fles water ongeveer een kilo weegt, dan zie je meteen dat een antwoord van 15 kg niet kan, nog voor je je berekening nakijkt.

Onthoud dit

- Een getal zonder eenheid betekent niets; twee metingen vergelijk je alleen in dezelfde eenheid.
- Newton voor kracht, pascal voor druk, joule voor energie, watt voor vermogen, ohm voor weerstand.
- De kilogram is de SI-eenheid van massa, ook al staat er kilo in.
- Kilo 10^3, mega 10^6, hecto 10^2, deca 10^1; milli 10^{-3}, micro 10^{-6}, nano 10^{-9}.
- Van km/h naar m/s deel je door $3{,}6$; omgekeerd vermenigvuldig je met $3{,}6$.
- In de wetenschappelijke notatie staat één cijfer van 1 tot 9 voor de komma: $0{,}00045\ m = 4{,}5 \times 10^{-4}$ m.
- Nullen vooraan tellen niet mee bij de beduidende cijfers, nullen achteraan wel: $0{,}0250$ m heeft er drie.
- Kies een instrument eerst op meetbereik, dan op nauwkeurigheid; zet het uit als je niet meet.
- Een vector heeft grootte, richting, zin en aangrijpingspunt; een rechte door de oorsprong betekent recht evenredig.